

Dönüşümler

Ham bilgi notu — öteleme, yansıma, dönme ve fonksiyon grafiklerinin dönüşümü; 45 soruluk fasikül

Sınav / Ders	AYT · Matematik
Konu	Dönüşümler
Kazanımlar	12.3.1.1 — Analitik düzlemde ötelemeyi açıklar. 12.3.1.2 — Eksenlere ve doğrulara göre yansımayı bulur. 12.3.1.3 — Orijin etrafında dönmeyi uygular. 12.3.2.1 — Fonksiyon grafiklerinin dönüşümlerini yorumlar.
Bu notta ne var	Öteleme, x ve y eksenine göre yansıma, orijine göre yansıma, $y = x$ ve $y = -x$ doğrularına göre yansıma, orijin etrafında 90° - 180° - 270° dönme, bileşke dönüşümler, fonksiyon grafiklerinde kaydırma, yansıma, germe ve sıkıştırma, 45 analiz sorusu
Nasıl çalışılır	Dönüşümlerde koordinatın ne olduğunu ezberleme, ne olduğunu gör . Bir noktayı koordinat düzleminde işaretle ve dönüşümü gerçekten uygula ; kuralı kendin türetirsin. Fonksiyon grafiklerinde ise içeride olan ters, dışarıda olan düz çalışır.

İÇİNDEKİLER

- 1 Öteleme
- 2 Yansımalar
- 3 Dönme
- 4 Fonksiyon Grafiklerinin Dönüşümü
- 5 Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 45 Analiz Sorusu
- 6 Cevap Anahtarı ve Kısa Açıklamalar

1

Öteleme

ÖTELEME KURALI

$A(x, y)$ noktasının (a, b) vektörü kadar ötelenmesi:

$$A'(x + a, y + b)$$

- $a > 0$ Sağa öteleme
 $a < 0$ Sola öteleme
 $b > 0$ Yukarı öteleme
 $b < 0$ Aşağı öteleme

Öteleme şeklin boyutunu ve yönünü **değiştirmez**, yalnızca **yerini** değiştirir. Bu yüzden ötelenen şekil, aslıyla eştir; uzunluklar ve açılar korunur.

ÖTELEME UYGULAMASI

$A(3, -2)$ noktası önce $(-5, 4)$ vektörüyle, sonra $(2, -1)$ vektörüyle öteleniyor. Son konumunu bulunuz.

- Birinci öteleme:** $(3 - 5, -2 + 4) = (-2, 2)$.
- İkinci öteleme:** $(-2 + 2, 2 - 1) = (0, 1)$.
- Kısayol:** iki öteleme vektörü **toplanabilir**: $(-5 + 2, 4 - 1) = (-3, 3)$.
- Tek adımda: $(3 - 3, -2 + 3) = (0, 1)$ — aynı sonuç.

Son konum **$(0, 1)$ 'dir. Ardışık ötelemeler, vektörleri toplanarak tek bir ötelemeye indirgenebilir; bu, işlemi kısaltır.**

2

Yansımalar

Neye göre yansıma	$A(x, y)$ noktasının görüntüsü	Kural
x eksenine göre	$A'(x, -y)$	Ordinat işaret değiştirir
y eksenine göre	$A'(-x, y)$	Apsis işaret değiştirir
Orijine göre	$A'(-x, -y)$	İkisi de işaret değiştirir
$y = x$ doğrusuna göre	$A'(y, x)$	Koordinatlar yer değiştirir
$y = -x$ doğrusuna göre	$A'(-y, -x)$	Yer değiştirir ve işaret değişir
$x = a$ doğrusuna göre	$A'(2a - x, y)$	Düşey doğruya göre
$y = b$ doğrusuna göre	$A'(x, 2b - y)$	Yatay doğruya göre

Şema 1 — Yansıma kurallarını hatırlamanın yolu

x eksen x sabit, y işaret değiştirir $(x, -y)$	y eksen y sabit, x işaret değiştirir $(-x, y)$	Orijin ikisi de işaret değiştirir $(-x, -y)$
$y = x$ koordinatlar yer değiştirir (y, x)	$y = -x$ yer değiştirir ve işaret $(-y, -x)$	Hatırlatma orijine göre yansıma = 180° dönme ile aynıdır

Kuralları ezberlemek yerine mantığını kur: **hangi eksene göre yansiyorsa o eksen sabit kalır, diğeri işaret değiştirir.** $y = x$ doğrusunda ise iki koordinat **rol değiştirir**.

BİLEŞKE YANSIMA

A(4, -3) noktası önce **x eksenine**, sonra **y = x doğrusuna** göre yansıtılıyor. Son görüntüyü bulunuz.

1. **x eksenine göre:** ordinat işaret değiştirir → **(4, 3)**.
2. **y = x doğrusuna göre:** koordinatlar yer değiştirir → **(3, 4)**.
3. **Sıranın önemi:** önce y = x sonra x eksenini yapılsaydı: (4, -3) → (-3, 4) → (-3, -4) olurdu.
4. İki sonuç **farklıdır**.

Son görüntü **(3, 4)**'tür. **Bileşke dönüşümlerde sıra önemlidir;** yansımaların yeri değişince sonuç da değişir.

TUZAK — Bileşke Dönüşümlerde Sıra Değiştirilemez

İki dönüşüm arka arkaya uygulandığında **hangisinin önce yapıldığı sonucu değiştirir**. Yukarıdaki örnekte iki farklı sıra iki farklı nokta verdi. Yalnızca **iki öteleme** birbirinin yerine geçebilir; öteleme sırası sonucu değiştirmez çünkü vektör toplama **değişme özelliğine** sahiptir.

3**Dönme****ORİJİN ETRAFINDA DÖNME**

A(x, y) noktasının orijin etrafında **saat yönünün tersine** dönmesi:

$$90^\circ \rightarrow A'(-y, x)$$

$$180^\circ \rightarrow A'(-x, -y)$$

$$270^\circ \rightarrow A'(y, -x)$$

$$360^\circ \rightarrow A'(x, y) \text{ (başlangıç konumu)}$$

Pozitif yön	Saat yönünün tersi (matematiksel yön)
Negatif yön	Saat yönü; $-90^\circ = +270^\circ$ ile aynıdır
180° dönme	Orijine göre yansımaya özdeştir
Uzaklık	Dönmede noktanın orijine uzaklığı değişmez

180° dönme ile orijine göre yansıma aynı sonucu verir: her ikisinde de $(x, y) \rightarrow (-x, -y)$ olur. Bu yüzden sorularda iki farklı ifade aynı işlemi anlatabilir.

DÖNME UYGULAMASI

A(2, 5) noktası orijin etrafında saat yönünün tersine **90°** döndürülüyor. Görüntüsünü bulunuz ve orijine uzaklığın korunduğunu gösteriniz.

1. **90° dönme kuralı:** $(x, y) \rightarrow (-y, x)$.
2. $A(2, 5) \rightarrow A'(-5, 2)$.
3. **Orijine uzaklık (önce):** $\sqrt{2^2 + 5^2} = \sqrt{29}$.
4. **Orijine uzaklık (sonra):** $\sqrt{(-5)^2 + 2^2} = \sqrt{29}$.

Görüntü **A'(-5, 2)**'dir ve orijine uzaklık **$\sqrt{29}$** olarak korunmuştur. Dönme bir **eşlik dönüşümüdür;** uzunlukları ve açıları **değiştirmez**.

DİKKAT — Dönüşümlerin Koruduğu Özellikler

- **Öteleme, yansıma ve dönme** birer **eşlik dönüşümüdür**: uzunlukları ve açıları **korur**. Görüntü, aslıyla eştir.
- **Yansımada yön (yönelim) tersine döner**; sağ el sol ele dönüşür gibi. Öteleme ve dönmede yönelim korunur.
- **Benzerlik dönüşümü** (öteleme + ölçekleme) ise uzunlukları değiştirir ama **açıları korur**; şekiller **benzer** olur, eş değil.
- Bir dönüşümün **eşlik mi benzerlik mi** olduğu, kenar uzunluklarının değişip değişmediğine bakılarak anlaşılır.

4**Fonksiyon Grafiklerinin Dönüşümü****Şema 2 — İçeride ters, dışarıda düz**

İÇERİDE (x'e) — TERS çalışır	Mutlak değerli hâller	DIŞARIDA (y'ye) — DÜZ çalışır
● $f(x - a) \rightarrow$ sağa a birim kayar ● $f(x + a) \rightarrow$ sola a birim kayar ● $f(-x) \rightarrow$ y eksenine göre yansır ● $f(k \cdot x) \rightarrow$ yatayda 1/k oranında sıkışır ● Sezgiye aykırı görünür	● $f(x)$: x ekseninin altı yukarı katlanır ● $f(x)$: sağ taraf sola kopyalanır ● İkisi farklı grafiklerdir	● $f(x) + b \rightarrow$ yukarı b birim kayar ● $f(x) - b \rightarrow$ aşağı b birim kayar ● $-f(x) \rightarrow$ x eksenine göre yansır ● $k \cdot f(x) \rightarrow$ düşeyde k katı gerilir ● Sezgiye uygun davranır

Bu tek cümle, grafik dönüşümlerinin tamamını açıklar. **Parantez içindeki (x'e yapılan) değişiklikler beklenenin tersine, parantez dışındaki (y'ye yapılan) değişiklikler beklendiği gibi davranır.**

- $f(x - 3)$ grafiği, $f(x)$ 'in **3 birim sağa** kaydırılmışıdır. Eksi işareti olmasına rağmen **sağa** gider; içerideki değişiklikler terstir.
- $f(x) - 3$ grafiği ise **3 birim aşağı** kayar; dışarıdaki eksi beklendiği gibi davranır.
- $|f(x)|$ grafiğinde, x ekseninin **altında kalan kısımlar yukarı katlanır**; grafik hiçbir zaman eksenin altına inmez.
- $f(|x|)$ grafiğinde, **y ekseninin sağındaki kısım** alınır ve **sola simetrik olarak kopyalanır**; grafik y eksenine göre simetrik.

GRAFİK DÖNÜŞÜMÜ

$y = x^2$ parabolünün grafiği hangi dönüşümlerle $y = -(x - 2)^2 + 3$ grafiğine dönüşür?

1. $(x - 2)^2$: içerideki değişiklik $\rightarrow$ **2 birim sağa** kaydırma.
2. $-(x - 2)^2$: dışarıdaki eksi $\rightarrow$ **x eksenine göre yansıma** (kollar aşağı).
3. $+3$: dışarıdaki toplama $\rightarrow$ **3 birim yukarı** kaydırma.
4. **Sıra**: önce kaydır, sonra yansıt, sonra yukarı taşı.
5. **Tepe noktası**: başlangıçta (0, 0) iken sonda **(2, 3)** olur.

Üç dönüşüm uygulanır: **2 birim sağa kaydırma, x eksenine göre yansıma ve 3 birim yukarı kaydırma**. Tepe noktası **(2, 3)**, kollar **aşağı** yöneliktir.

DR. KOÇ TAKTİĞİ — Tepe Noktası Biçiminden Dönüşümü Okuma

$y = a \cdot (x - r)^2 + k$ biçiminde yazılmış bir parabolde dönüşümler doğrudan okunur: **r** birim sağa, **k** birim yukarı kaydırılmış, **a** negatifse yansıtılmış, **|a| > 1** ise daraltılmış (**|a| < 1** ise genişletilmiş) demektir. Tepe noktası **(r, k)**'dir. Bu okuma, hem parabol hem dönüşüm sorularını aynı anda çözer.

EZBER KARTI — Sınav Öncesi Son Bakış

- **Öteleme:** $(x + a, y + b)$; ardışık ötelemelerde **vektörler toplanır**.
- **x eksenine göre:** $(x, -y)$. **y eksenine göre:** $(-x, y)$.
- **Orijine göre:** $(-x, -y)$ — **180° dönmeyle aynıdır**.
- **y = x'e göre:** (y, x) . **y = -x'e göre:** $(-y, -x)$.
- **x = a doğrusuna göre:** $(2a - x, y)$.
- **90° dönme:** $(-y, x)$; **270° dönme:** $(y, -x)$.
- **Bileşke dönüşümlerde sıra önemlidir** (ötelemeler hariç).
- **Öteleme, yansıma ve dönme uzunlukları korur** (eşlik dönüşümü).
- **Yansımada yönelim ters döner**, öteleme ve dönmede korunur.
- **İçeride ters, dışarıda düz:** $f(x - a)$ sağa, $f(x) + b$ yukarı.
- **|f(x)|:** alt kısım yukarı katlanır. **f(|x|):** sağ taraf sola kopyalanır.

5

Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 45 Analiz Sorusu

Bu fasikülde kuralları ezberlemek yerine **noktayı çizip dönüşümü uygula**; kuralı kendin türetirsin. Grafik sorularında ise "içeride ters, dışarıda düz" cümlesini her seferinde tekrar et.

1. Öteleme kuralını yazınız.

2. Öteleme vektöründeki a ve b 'nin işaretlerinin anlamını yazınız.

3. Ötelemenin şekil üzerinde neyi değiştirip neyi değiştirmedini yazınız.

4. $A(3, -2)$ noktasını $(-5, 4)$ vektörüyle öteleyiniz.

5. Elde edilen noktayı $(2, -1)$ vektörüyle öteleyiniz.

6. İki ötelemeyi tek adımda nasıl yapacağınızı gösteriniz.

7. Ardışık ötelemelerde sıranın önemli olup olmadığını gerekçesiyle yazınız.

8. x eksenine göre yansıma kuralını yazınız.

9. y eksenine göre yansıma kuralını yazınız.

10. Orijine göre yansıma kuralını yazınız.

11. $y = x$ doğrusuna göre yansıma kuralını yazınız.

12. $y = -x$ doğrusuna göre yansıma kuralını yazınız.

13. $x = a$ doğrusuna göre yansıma kuralını yazınız.

14. $y = b$ doğrusuna göre yansıma kuralını yazınız.

15. Yansıma kurallarını hatırlamanın mantığını açıklayınız.

16. $A(4, -3)$ noktasını x eksenine göre yansıtınız.

17. Elde edilen noktayı $y = x$ doğrusuna göre yansıtınız.

18. Aynı dönüşümleri ters sırayla uygulayarak sonucu karşılaştırınız.

19. Bileşke dönüşümlerde sıranın önemini açıklayınız.

20. Hangi dönüşüm çiftinde sıranın önemsiz olduğunu yazınız.

21. Orijin etrafında 90° dönme kuralını yazınız.

22. Orijin etrafında 180° dönme kuralını yazınız.

23. Orijin etrafında 270° dönme kuralını yazınız.

24. Pozitif dönme yönünün hangi yön olduğunu yazınız.

25. -90° dönmenin hangi pozitif dönmeye eşit olduğunu yazınız.

26. 180° dönme ile orijine göre yansımanın ilişkisini açıklayınız.

27. A(2, 5) noktasını orijin etrafında 90° döndürünüz.

28. Aynı noktada orijine uzaklığın korunduğunu gösteriniz.

29. Eşlik dönüşümünü tanımlayarak üç örnek veriniz.

30. Hangi dönüşümde yönelimin ters döndüğünü yazınız.

31. Benzerlik dönüşümünün eşlik dönüşümünden farkını yazınız.

32. Bir dönüşümün eşlik mi benzerlik mi olduğu nasıl anlaşılır?

33. 'İçeride ters, dışarıda düz' kuralını açıklayınız.

34. $f(x - a)$ grafiğinin nasıl kaydığını yazınız.

35. $f(x) + b$ grafiğinin nasıl kaydığını yazınız.

36. $f(-x)$ grafiğinin hangi eksene göre yansıdığını yazınız.

37. $-f(x)$ grafiğinin hangi eksene göre yansıdığını yazınız.

38. $k \cdot f(x)$ grafiğinde ne olduğunu yazınız.

39. $f(k \cdot x)$ grafiğinde ne olduğunu yazınız.

40. $|f(x)|$ grafiğinin nasıl elde edildiğini açıklayınız.

41. $f(|x|)$ grafiğinin nasıl elde edildiğini açıklayınız.

42. Bu iki grafiğin neden farklı olduğunu açıklayınız.

43. $y = x^2$ grafiğini $y = -(x-2)^2 + 3$ hâline getiren dönüşümleri sırayla yazınız.

44. Son grafiğin tepe noktasını ve kollarının yönünü yazınız.

45. $y = a(x - r)^2 + k$ biçiminden dönüşümlerin nasıl okunduğunu açıklayınız.

6

Cevap Anahtarı ve Kısa Açıklamalar

Önce soruları kendi cümlelerinle yanıtla, sonra buraya bak. Cevabın birebir aynı olmak zorunda değil; **anahtar kavramı** yakalayıp yakalamadığına bak.

1. $A(x, y) \rightarrow A'(x + a, y + b)$; (a, b) öteleme vektörüdür.
2. $a > 0$ sağa, $a < 0$ sola; $b > 0$ yukarı, $b < 0$ aşağı öteler.
3. Yerini değiştirir; boyutunu, biçimini ve yönelimini **değiştirmez**. Görüntü aslıyla eştir.
4. $(3 - 5, -2 + 4) = (-2, 2)$.
5. $(-2 + 2, 2 - 1) = (0, 1)$.
6. Vektörler toplanır: $(-5 + 2, 4 - 1) = (-3, 3)$. Sonra $(3 - 3, -2 + 3) = (0, 1)$.
7. **Önemli değildir**. Vektör toplama **değişme özelliğine** sahip olduğu için hangi ötelemenin önce yapıldığı sonucu **değiştirmez**.
8. $A(x, y) \rightarrow A'(x, -y)$.
9. $A(x, y) \rightarrow A'(-x, y)$.
10. $A(x, y) \rightarrow A'(-x, -y)$.
11. $A(x, y) \rightarrow A'(y, x)$.
12. $A(x, y) \rightarrow A'(-y, -x)$.
13. $A(x, y) \rightarrow A'(2a - x, y)$.
14. $A(x, y) \rightarrow A'(x, 2b - y)$.
15. Yansıma yapılan eksen sabit kalır, diğeri **işaret değiştirir**. $y = x$ doğrusunda ise koordinatlar **rol değiştirir**.
16. $(4, 3)$.
17. $(3, 4)$.
18. Önce $y = x$: $(4, -3) \rightarrow (-3, 4)$. Sonra x eksenini: $(-3, 4) \rightarrow (-3, -4)$. İlk sonuç $(3, 4)$ idi; **farklıdır**.
19. Farklı sıra **farklı sonuç** verir. Bu yüzden soruda belirtilen sıraya **birebir uyulmalıdır**.
20. **İki öteleme**. Ötelemeler birbirinin yerine geçebilir; diğer dönüşüm çiftlerinde sıra genellikle önemlidir.
21. $A(x, y) \rightarrow A'(-y, x)$.
22. $A(x, y) \rightarrow A'(-x, -y)$.
23. $A(x, y) \rightarrow A'(y, -x)$.
24. Saat yönünün tersi (matematiksel pozitif yön).
25. $+270^\circ$ ile aynıdır.
26. **Aynı sonucu verirler**: her ikisinde de $(x, y) \rightarrow (-x, -y)$ olur.
27. $(2, 5) \rightarrow (-5, 2)$.
28. Önce: $\sqrt{4 + 25} = \sqrt{29}$. Sonra: $\sqrt{(25 + 4)} = \sqrt{29}$. Uzaklık korunmuştur.
29. **Uzunlukları ve açıları koruyan** dönüşümdür; görüntü aslıyla **eşitir**. Örnekler: **öteleme, yansıma, dönme**.
30. **Yansıma**. Şeklin yönelimi tersine döner (sağ el sol ele dönüşür gibi). Öteleme ve dönmede yönelim korunur.
31. **Benzerlik dönüşümü uzunlukları değiştirir ama açıları korur**; şekiller **benzer** olur. Eşlik dönüşümünde ise uzunluklar da korunur ve şekiller **eşitir**.
32. **Kenar uzunluklarının değişip değişmediğine** bakılır. Değişmiyorsa eşlik, oranlı olarak değişiyorsa benzerlik dönüşümüdür.
33. **Parantez içindeki (x'e yapılan) değişiklikler beklenenin tersine, parantez dışındaki (y'ye yapılan) değişiklikler beklendiği gibi davranır**.
34. **a birim sağa** kayar (eksi işaretine rağmen).
35. **b birim yukarı** kayar.
36. **y eksenine göre yansır**.
37. **x eksenine göre yansır**.
38. Grafik **düşeyde k katı gerilir** ($k > 1$) ya da sıkışır ($0 < k < 1$).
39. Grafik **yatayda 1/k oranında sıkışır** ($k > 1$) ya da genişler ($0 < k < 1$).
40. Grafiğin **x ekseninin altında kalan kısımları yukarı katlanır**; grafik hiçbir zaman eksenin altına inmez.

41. Grafiğin **y** ekseninin sağındaki kısmı alınır ve **sola simetrik olarak kopyalanır**; sonuç **y** eksenine göre simetriktr.
42. **$|f(x)|$** grafiğin **çıkıtısını** (**y** değerini) pozitif yapar; **$f(|x|)$** ise **girdiyi** (**x** değerini) pozitif yapar. Farklı yerlere uygulandıkları için farklı grafikler oluşur.
43. **1)** 2 birim sağa kaydırma. **2)** **x** eksenine göre yansıma. **3)** 3 birim yukarı kaydırma.
44. Tepe noktası **(2, 3)**; **a = -1 < 0** olduğu için kollar **aşağı** yöneliktir.
45. **r** birim sağa, **k** birim yukarı kaydırma; **a negatifse** **x** eksenine göre yansıma; **$|a| > 1$ ise daraltma**, **$|a| < 1$ ise genişletme**. Tepe noktası **(r, k)**'dir.